

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

January 7, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	Théorie générale	2
2.1	Theorie accoustique	2
2.2	Theorie electrique	2
3	ACCOUSTIQUE	3
3.1	Description des manipulations	3
3.2	Résultats, Analyse et Discussion	4
3.2.1	Determination de la celerite	4
3.2.2	Nature spherique des ondes accoustiques	4
3.2.3	Vérification de la variation de la pression	5
4	ELECTRIQUE	6
4.1	Description des manipulations	6
4.2	Résultats	7
4.2.1	Temps de propagation	7
4.2.2	Un deuxieme resultat	7
4.3	Analyse des résultats, complement	8
4.3.1	Une premiere analyse	8
4.3.2	Une deuxieme analyse	8
5	Annexes	9
5.1	ACCOUSTIQUE	9
5.2	ELECTRIQUE	9

1 Introduction

Les objectifs de cette experience vont être réalisés à partir de deux installations. La premiere nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde ultrasonre ainsi que de vérifier expérimentalement la nature sphérique d'une onde accoustique. (AJOUTER RESULTATS ACCOUSTIQUE). La seconde installation nous a permis de mesurer la vitesse de propagation d'une onde de tenson électrique dans un câble coaxial d'une longueur de 100 mètres et de $50\ \Omega$. Cela nous a permis de mettre en évidence la réflexion et la transmission d'une onde lors d'un changement de milieu. (AJOUTER RESULTATS ELECTRIQUE). De meme, en mesurant la capacite lineique $c^* = \dots$ et l'inductance lineique $l^* = \dots$, nous avons determine l'impedance caracteristique $Z_c = \dots$. Enfin avec plusieurs resistances de terminaisons, nous avons mesure et analyser les amplitudes des impulsions transmises et reflechies afin de determiner les coefficients de reflection $\rho = \dots$ pour $Z_l = \dots$ ou encore $\rho = \dots$ pour $Z_l = \dots$.

2 Théorie générale

2.1 Theorie accousstique

2.2 Theorie electrique

3 ACCOUSTIQUE

3.1 Description des manipulations

L'installation d'un emetteur d'ondes accoustiques et d'un recepteur piezoelectrique (dont la tension varie en fonction de la pression) sur un banc optique articulé nous ont permis, grâce à un générateur d'impulsions, de mesurer et comparer ces dernières à l'oscilloscope en faisant varier en un premier temps la distance emetteur-recepteur (voir sur Fig. 1). Nous mesurons donc la vitesse de propagation d'un emetteur jusqu'à un recepteur dans un milieu de propagation qui est celui de l'air. Nous mesurons la transmission avec l'emetteur avec des impulsions d'une frequence ($f = 40\text{kHz}$) alimente d'une tension crete a crete ($U_{pp} = 5\text{V}$). Cela est possible grace aux mesures et comparer les longueurs d'onde aux deux extremites. Si ces dernieres sont en phase, nous pouvons determiner grace a la distance, la vitesse de propagation de l'onde emise puis recue par le recepteur. Cette distance a egalement un impact sur l'amplitude (ou tension) mesure aux extremites. La tension diminue diminue en fonction de $\ln(1/r)$, r etant la distance entre l'emetteur et le recepteur.

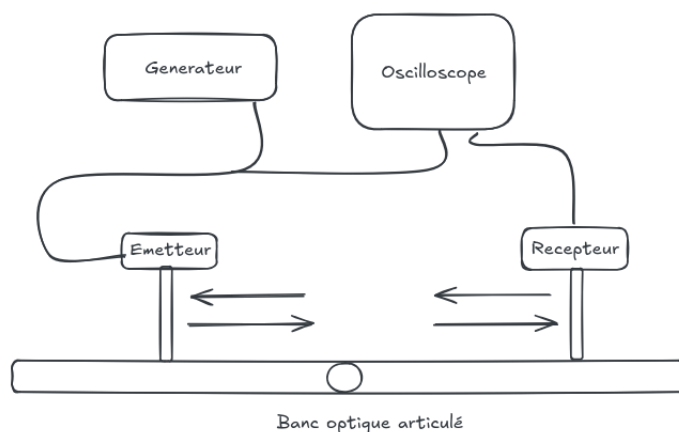


Figure 1: Montage experience accoustique (Vue de profil)

En un second temps, nous avons pu determiner la nature spherique d'une onde accoustique dans l'air. En effet, pour ce faire, nous deplacons l'emetteur E, fixe sur le banc articule (voir sur Fig. 2), et mesurons les differentes tensions du recepteur R.

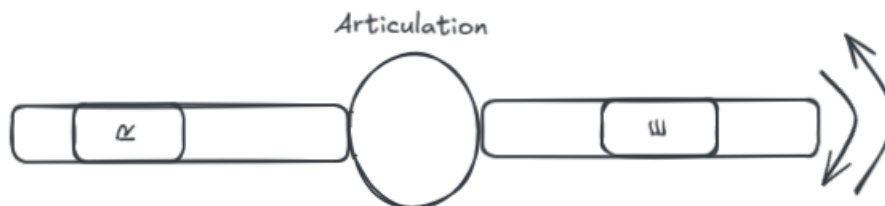


Figure 2: Montage experience accoustique (Vue de haut)

3.2 Résultats, Analyse et Discussion

3.2.1 Détermination de la celerite

Nous mesurons pour des phases a $0 \pm 5^\circ$ sur en Annexe (voir Tab. 1) :

Dont nous pouvons extraire une moyenne de 0.83 cm quand on considere la longueur d'onde de 1.8 cm comme la somme de deux intervalles de phase nulle de nos signaux. En effet, si on le divise par deux, nous obtenons 0.9 cm qui est relativement proche de la moyenne.

Grace a la relation $\lambda = c \cdot T$ avec $T = \frac{1}{f}$ (voir Eq. ??), nous obtenons :

$$c = \lambda \cdot f = 0.0083 \cdot 400'000 = 3,3 \pm ...m/s$$

En supposant que la fréquence f est connue avec une précision négligeable. L'incertitude relative de c est donc donnée par :

$$\frac{\Delta c}{c} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda}.$$

L'incertitude sur la longueur d'onde est celle de la règle utilisée soit

$$\Delta \lambda = \pm 0,1 \text{ cm} = 1 \times 10^{-4} \text{ m},$$

alors l'incertitude absolue sur c est

$$\Delta c = c \cdot \frac{\Delta \lambda}{\lambda} = 3320 \cdot \frac{1 \times 10^{-4}}{8,3 \times 10^{-3}} \approx ... \text{ m/s}.$$

Ainsi, la célérité de l'onde acoustique peut être reportée avec incertitude comme :

$$c = (2,3 \pm ...) \times 10^3 \text{ m/s}.$$

3.2.2 Nature spherique des ondes acoustiques

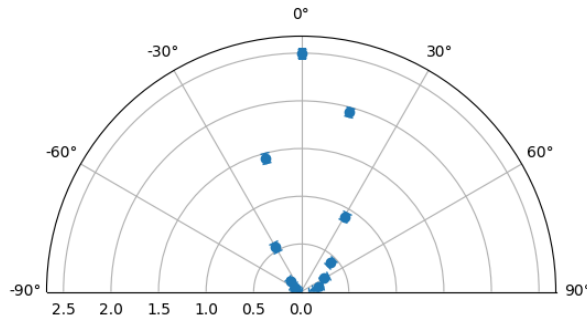


Figure 3: Graphique polaire $U(\theta)$

Le graphique montre que la tension mesurée est maximale pour $\theta = 0^\circ$ et décroît lorsque l'angle augmente, ce qui met en évidence la directivité du transducteur acoustique.

3.2.3 Vérification de la variation de la pression

La Fig. 4 présente l'évolution de la tension mesurée en fonction de l'inverse de la distance entre l'émetteur et le récepteur. La tension délivrée par le capteur piézoélectrique étant proportionnelle à la pression acoustique incidente, cette représentation permet de visualiser directement la variation de la pression avec la distance de propagation de l'onde.

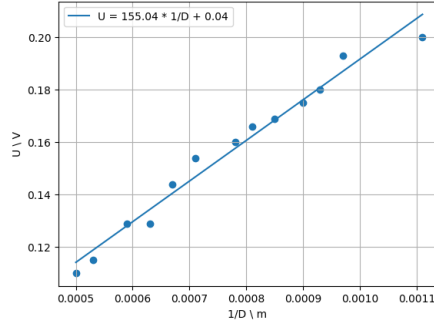


Figure 4: Variation de la tension en fonction de l'inverse de la distance

Afin de vérifier le modèle théorique de décroissance de la pression acoustique, nous avons ensuite tracé le carré de la tension en fonction de l'inverse du carré de la distance (Fig. 5). Nous vérifions que la linéarité reste inchangée bien que l'offset bouge. Nous constatons également sur Fig. 6, que si nous inversons le branchement E-R, la pente devient beaucoup plus petite, mais que la linéarité est conservée.

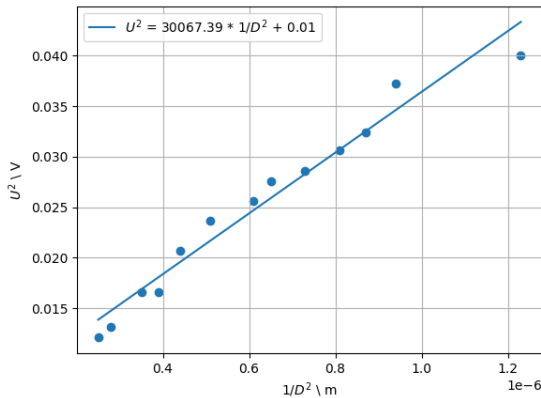


Figure 5: $U^2(1/D^2)$

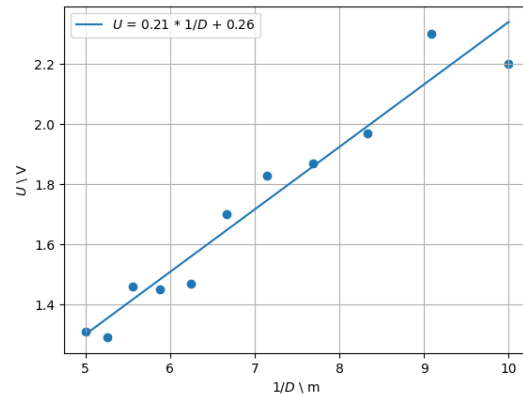


Figure 6: $U(1/D)$ avec E-R inversés

En somme, nous observons dans les 3 cas une relation linéaire avec une pente positive.

4 ELECTRIQUE

4.1 Description des manipulations

Nous utilisons un cable coaxial de type RG58 de 50Ω et de 100 mètres dans lequel nous faisons passer grace a un generateur, une impulsion de 210 ns a une frequence de 30 kHz (voir Fig. ??).

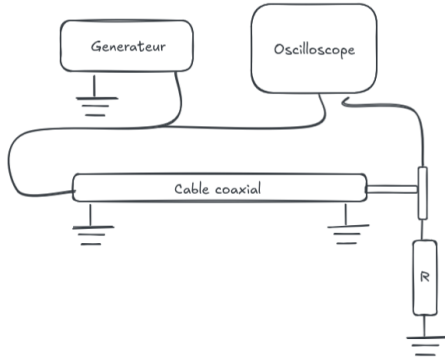


Figure 7: $U^2(1/D^2)$

Nous mesurons la difference entre les signaux du generateur et ceux passant par le cable. Cela nous permet de connaitre le temps de propagation de l'onde electrique dans le cable. Si on connait le temps et la distance, nous pouvons ainsi connaitre la vitesse de propagation grace a la relation Eq. 2.

En un second temps, nous utilisons un pont RLC (voir Fig. ??) afin de determiner la capacite lineique c^* et l'inductance lineique l^* . Pour c^* , nous branchons en circuit ouvert le cable coaxial comme sur Fig. 8. Pour l^* , nous branchons le cable avec un court circuit tel que sur Fig. 9.

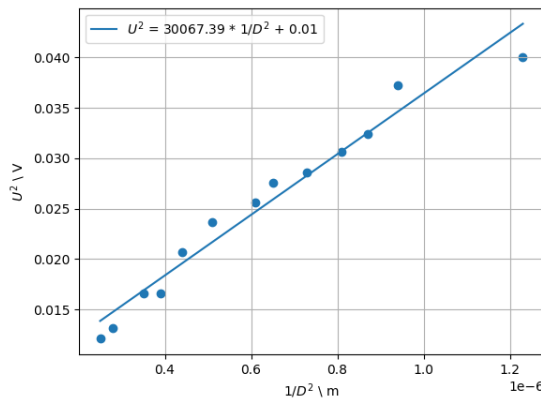


Figure 8: $U^2(1/D^2)$

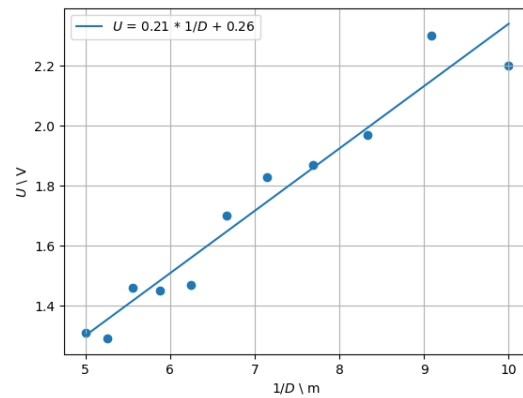


Figure 9: $U(1/D)$ avec E-R inversés

Enfin nous mes

4.2 Résultats

4.2.1 Temps de propagation

Nous mesurons donc 2 signaux sur l'oscilloscope (visible sur ?? : l'impulsion du generateur (CH1) et l'impulsion passant par le cable coaxial de 100m (CH2).

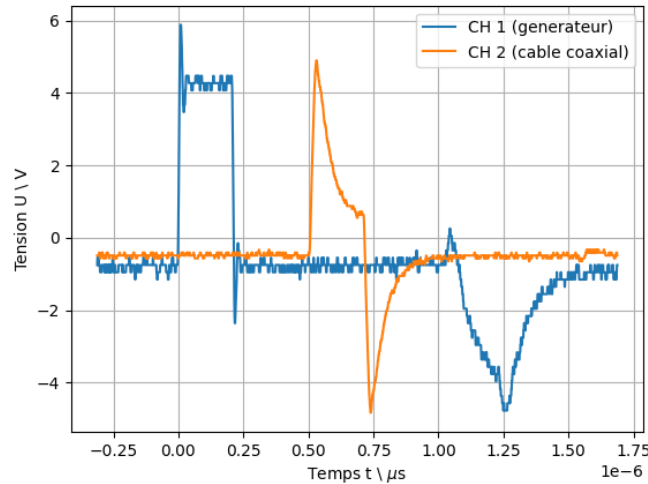


Figure 10: Mesure des impulsions de largeur (width) $w = 210 \text{ ns}$

Le delai entre les deux signaux pour une resistance nulle $R = 0 \Omega$ $\delta t = |t_1 - t_2|$ est :

$$\delta t = |$$

Que nous avons extrait sour ?? Nous avons mesure grace au pont RLC les valeurs suivantes pour la capacite lineique c^* et l^* :

$$c^* = 10,1 nF \quad l^* = 31 \mu H$$

4.2.2 Un deuxieme resultat

4.3 Analyse des résultats, complement

4.3.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

4.3.2 Une deuxieme analyse

5 Annexes

5.1 ACCOUSTIQUE

D_{reel} cm	λ cm
1,5	0,5
2,0	0,9
2,9	0,8
3,7	1,8
5,5	1,0
6,5	0,9
7,4	0,7
8,1	0,9
9,0	N/A

Table 1: Distances mesurées et nombre de longueurs d'onde correspondantes

5.2 ELECTRIQUE

Entre 0 et 50 Ω :

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ms) – à vérifier
5	10.65	9.73	0.98
10	9.65	7.48	1.79
15	9.65	8.44	0.90
20	8.84	6.43	1.83
25	9.05	7.56	0.98
30	8.19	5.95	1.42
35	8.44	7.08	1.03
40	8.04	5.39	1.59

Table 2: Mesures pour les résistances comprises entre 0 et 50 Ω

Pour $R > 50 \Omega$:

Synthese :

References

- [1] Cours electronique, *Pont RLC*,
<https://courselectronique.wordpress.com/etude-des-circuits/circuits-en>
Consulte le : 7 Janvier 2026

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
100	7.84	6.27	0.26
500	8.24	8.68	-1.87
1500	7.64	9.33	-2.51
2000	8.04	9.49	-2.59
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 3: Mesures pour les résistances supérieures ou égales à 50 Ω

R (Ω)	Amplitude Générateur (V)	Amplitude Câble (V)	Temps (ns)
0	N/A	N/A	N/A
50	N/A	N/A	N/A
2500	7.84	9.43	-2.79

Table 4: Comparaison pour $R = 0\Omega$, 50Ω et R_{max} Ref [?]